

250526_高德调研

1. 调研背景

本次调研服务于「AI 本地路线智能规划 Agent」的 PRD 撰写与 Demo 原型设计。我们的产品定位是：面向杭州西湖周边即时出行场景，用户通过自然语言表达当前位置、时间、预算、偏好、排队容忍度等需求后，系统结合 POI、评价标签、排队风险和距离约束，生成 2—3 条可执行路线，并支持临时变化后的动态再规划。

本次高德地图调研的重点不是判断高德“有没有 AI”，而是拆解它在真实用户场景中如何完成以下任务：

- AI 入口如何设计；
- 用户如何输入复杂本地出行需求；
- 系统如何理解时间、预算、人群、少走路、少排队等约束；
- 推荐结果如何呈现具体 POI、路线、地图和理由；
- 用户提出新条件后，系统如何继续调整推荐；
- 哪些能力值得我们借鉴，哪些体验问题需要在我们的产品中避免。

2. 调研对象与方法

2.1 调研对象

产品：高德地图 App

调研方向：AI 语音助手 / 小高老师 / 空间智能 / 本地生活探索 / 智能路线规划能力

重点场景：杭州西湖周边即时出行、吃喝玩路线规划、老人小孩出行、预算调整、餐厅替换、少排队、少走路。

2.2 调研方式

本次主要采用真实 App 实测方式，通过高德地图移动端的 AI 相关入口输入多轮自然语言需求，并观察系统输出结果、交互反馈和路线调整表现。

本次测试围绕以下任务展开：

1. 即时西湖路线：下午到晚上，想逛西湖、喝咖啡、吃晚饭，预算人均 150，不想排队；
2. 老人小孩少走路：带老人和小孩看西湖，不想走太多路，晚饭吃杭帮菜，预算人均 120；
3. 动态替换餐厅：上一轮推荐的餐厅排队太久，要求换一家近一点、不排队的；
4. 预算降低：预算降到人均 40—50，不要咖啡，但晚饭保留；

5. 模糊偏好：想找适合拍照但不要太网红的咖啡店，并尽量顺路。

3. 一句话结论

高德地图已经具备较强的“地图 + AI + 本地生活推荐”能力，能够通过语音或自然语言理解用户的复杂出行需求，并给出具体 POI、推荐理由、路线建议和现实风险提示。但它整体更像是一个通用地图内的 AI 助手：入口分散，结果偏长文，路线方案对比不明显，动态调整主要通过自然语言继续推荐，缺少结构化的新旧方案对比和可视化再规划过程。

对我们的启发是：不要和高德比地图覆盖、导航能力和 POI 数据量，而要在一个更窄场景里做得更清晰：面向西湖周边 2—4 小时即时本地路线决策，把用户需求结构化展示出来，用 POI 评分生成路线方案，并将动态再规划做成可比较、可解释、可操作的产品交互。

4. 高德 AI 入口设计分析

4.1 入口一：首页搜索框旁的语音 / AI 入口

在高德地图首页，地图顶部有搜索框，搜索框附近存在语音输入入口，并带有 AI 感知。用户可以通过语音描述自己的需求，例如“我想去西湖周边安排下午到晚上的吃喝玩行程”。

这个入口的优点是符合地图用户原有心智：用户打开地图后，通常会先搜索地点或路线，因此将 AI 入口放在搜索框附近可以降低使用门槛。

但问题是，该入口对普通用户来说不够显性。用户更容易将其理解为“语音搜索地点”，而不是“可以用自然语言让 AI 规划完整路线”。因此，它适合承接已有地图搜索习惯，但不一定能强烈暗示“AI Agent 可以帮你规划复杂行程”。

4.2 入口二：「探索」页附近搜索入口

高德首页底部 Tab 中有「探索」入口。进入探索页后，顶部仍然有“附近搜索”相关入口，点击搜索框或语音按钮后，也可以触发 AI 对话式能力。

这个入口更接近本地生活场景，因为「探索」页本身就承载附近吃喝玩、热门地点、推荐榜单等内容。用户在这里提出“附近有什么好吃的”“今天早餐吃点好的吧”“找一个安静看书的地方”等需求，场景上比较自然。

但这个入口仍然不是完全显性的 AI 路线规划入口。它更像是“附近搜索 + AI 语音增强”，而不是一个独立的“AI 本地路线规划”产品。

4.3 入口三：底部 Tab「长按说话」

高德底部 Tab 中有「长按说话」入口，这是本次调研中 AI 感知最明确的入口。用户长按后，可以直接用语音描述复杂需求，系统会生成推荐或路线方案。

这个入口的优势是非常适合语音助手心智：用户不用组织复杂表单，只要说出需求即可。尤其适用于移动场景、开车场景、即时出行场景。

但它也有一个限制：语音助手通常默认给出一个综合答案，而不是让用户一开始就比较多个策略方案。因此高德更倾向于“你说一句，我给一个推荐结果”，而不是“我给你三条路线，你慢慢比较”。

4.4 对我们产品入口设计的启发

高德的入口设计说明，大厂通用地图产品会把 AI 能力嵌入搜索、探索和语音助手里，但不会为一个细分场景单独暴露过重入口。

而我们的 Demo 产品更聚焦，应该反过来突出 AI 路线规划入口。建议首页首屏直接展示：

- 大号自然语言输入框；
- 当前定位；
- 示例需求；
- 时间、预算、偏好、少排队、少走路等快捷标签；
- “生成路线”主按钮。

示例：首页输入框文案可以是：

说出你的出行需求，例如：我在湖滨银泰，下午 2 点到 6 点，想逛西湖、喝咖啡、吃晚饭，人均 150，不想排队。

我们的入口不需要做得像地图 App 一样复杂，而应该让评委和用户一眼看懂：这是一个可以把自然语言转成可执行路线的 AI Agent。

5. 高德核心功能与交互拆解

5.1 自然语言理解能力

在实测中，高德能够理解较复杂的自然语言输入。用户不需要按表单填写“时间、地点、预算、偏好”，而是直接说出一句完整需求，系统会从中提取出大致意图。

例如，当用户表达“带老人和小孩，想看西湖，不要走太多路，晚饭想吃杭帮菜，预算人均 120”时，高德能够理解：

- 人群：老人、小孩；
- 出行偏好：少走路、省力；
- 地点范围：西湖周边；
- 餐饮类型：杭帮菜；
- 预算：人均 120 左右；
- 时间：晚饭；
- 场景：家庭出游 / 本地游玩。

高德的理解结果并不以结构化字段展示，而是直接体现在推荐结果里，例如推荐无障碍设施较好、离西湖近、适合家庭聚餐、营业时间合适的餐厅。

5.2 POI 推荐能力

高德的一个明显优点是：能够将用户模糊需求落到具体 POI，而不是只给泛泛建议。

例如，用户提出“带老人小孩、少走路、晚饭吃杭帮菜、人均 120”后，系统会推荐具体餐厅，并展示：

- 店名；
- 人均价格；
- 评分；
- 地址；
- 推荐理由；
- 营业时间；
- 图片；
- 用户评价或口碑信息。

这一点非常值得我们学习。用户往往说不清楚自己真正想要什么，只会表达“想轻松一点”“不要太网红”“不要排队”“适合拍照”“预算低一点”等模糊需求。AI 路线规划产品的价值就在于把这些模糊表达转化为具体地点和具体路线。

我们的产品也必须避免只输出抽象建议。例如：

不应输出：

可以去西湖边逛逛，然后找一家杭帮菜吃饭。

应输出：

17:30 到知味观仁和路店，人均约 40—60，距离断桥较近，适合预算降低后的晚餐需求，排队风险中等，建议出发前电话确认。

5.3 地图与推荐结果结合

高德始终保留地图作为空间上下文。无论是在首页、探索页还是 AI 结果页，地图都会承担以下作用：

- 展示用户当前位置；
- 展示推荐 POI 的空间分布；
- 展示路线起终点；
- 展示路程距离与预计到达时间；
- 支持一键导航。

这说明，在路线规划类产品中，地图不是装饰，而是用户判断方案是否可信、是否顺路、是否可执行的重要依据。

对我们的产品来说，地图展示是必须保留的 MVP 能力。即使不做复杂导航，也至少应该展示：

- 用户当前位置；
- 推荐路线中的 POI 点位；
- POI 访问顺序；
- 点与点之间的大致路径；
- 当前选中路线在地图上的高亮。

5.4 结果呈现方式

高德的结果整体偏“AI 长文本 + POI 信息块 + 图片 + 简要路线建议”。它会用自然语言解释推荐理由，并穿插 POI 详情。

这种方式的优点是信息丰富、语气自然、可信度较高。但缺点也很明显：对于“现在就出发”的用户来说，结果偏长，需要上下滑动较多才能看完整体路线和所有推荐理由。

尤其当一个需求涉及景点、咖啡、晚餐、路线、预算、老人小孩、少走路等多个约束时，高德的结果容易变成长攻略，而不是一个快速决策面板。

我们的产品应该避免一上来输出长篇攻略。更适合的展示结构是：

1. 路线总览卡片；
2. 方案标签，例如“省力少走路”“低等待风险”“体验更完整”；
3. 时间轴；
4. 地图点位；
5. 每个 POI 一句话推荐理由；
6. 风险提示；
7. 动态调整按钮。

5.5 多轮对话与动态调整

高德具备较好的多轮对话能力。用户在上一轮推荐基础上继续提出“第一家店排队太久，换一家近一点的”“预算降到人均 40—50，不要咖啡，但晚饭保留”“这几家都太小众，换一家近一点而且不排队的”等需求后，系统能够继续调整推荐。

这说明高德不是单轮静态搜索，而是能在一定程度上保留上下文，并根据用户新条件更新推荐结果。

但高德的动态调整主要以自然语言回复呈现，缺少结构化的路线状态管理。例如，系统没有明确展示：

- 原方案是什么；

- 哪个 POI 被替换；
- 哪个节点被删除；
- 新方案比旧方案减少了多少预算；
- 步行距离变化多少；
- 排队风险是否降低；
- 路线其他部分是否保持不变。

这正是我们可以差异化的地方。我们的动态再规划应做成结构化交互，而不是简单重新生成一段文本。

建议我们的产品在用户调整需求后展示“变化卡片”：

变化项	调整前	调整后
预算	人均 150	人均 50
咖啡	保留	删除
晚饭	茶人村	知味观仁和路店
排队风险	中高	中
路线总时长	4 小时	3 小时 10 分钟
说明	体验更完整	更省钱、更轻量

5.6 风险提示能力

高德在实测中会提示现实风险。例如，当推荐餐厅营业时间已接近或已超过时，系统会提醒“现在已经较晚，今天恐怕赶不及”。这说明高德不是只做内容生成，而是会结合时间、营业状态等因素判断路线是否可执行。

这一点非常值得我们学习。路线规划产品不能只回答“去哪”，还要判断“现在去是否来得及”“会不会闭店”“是否可能排队”“是否适合老人小孩”。

我们的产品应将风险提示作为核心模块，而不是附属文案。建议风险类型包括：

- 营业时间风险；
- 排队风险；
- 预算超出风险；
- 步行过长风险；
- 路线绕路风险；
- 闭园 / 闭店风险；
- 天气或夜间游玩风险。

6. 任务实测总结

6.1 任务一：即时西湖吃喝玩乐路线

用户需求：

我在湖滨银泰，下午 2 点到 6 点，想逛西湖、喝咖啡、吃晚饭，人均 150，不想排队。

高德表现：

系统能够生成较完整的西湖周边行程，包含景点、咖啡、晚餐、路线建议、地图展示和 POI 详情。整体更像一份 AI 生成的本地游玩攻略，而不是纯 POI 搜索结果。

亮点：

- 能理解复杂需求；
- 能给具体 POI；
- 能结合地图展示路线；
- 有一定时间顺序；
- 推荐理由较丰富；
- 能给出图片、地址、营业时间等增强信息。

不足：

- 结果较长；
- 没有明确给出多方案对比；
- 预算约束不够前置；
- 排队风险没有成为核心展示维度；
- 时间轴不够结构化；
- 动态调整入口依赖继续对话。

对我们的启发：

我们的路线结果应该更短、更结构化。首屏应先展示路线卡片和关键指标，而不是直接给一篇长文。

6.2 任务二：老人小孩少走路

用户需求：

带老人和小孩，想看西湖但不要走太多路，晚饭想吃杭帮菜，预算人均 120。

高德表现：

系统能够识别“老人小孩”背后的隐含约束，例如少走路、省力、适合家庭、用餐环境舒适、适合儿童。推荐结果偏向离西湖较近、适合家庭聚餐、较少步行的餐厅，并建议通过驾车或较短步行完成路线。

亮点：

- 能把“老人小孩”转化为隐含偏好；

- 能推荐适合家庭用餐的具体餐厅；
- 能结合路线提出“不要走太多路”的建议；
- 能提供餐厅图片、评价、价格、营业时间。

不足：

- 没有明确展示总步行距离；
- 没有清晰说明为什么这条路线比其他路线更省力；
- 没有老人小孩友好维度的评分；
- 没有“少走路”与“体验完整”之间的取舍说明。

对我们的启发：

我们的系统应该将“老人小孩”结构化为一组可计算约束，例如：步行容忍度低、优先交通便利、优先有座位、优先环境舒适、避免长距离户外暴晒。并在结果中展示“总步行距离”和“适合老人小孩原因”。

6.3 任务三：排队太久，替换餐厅

用户需求：

现在你推荐的第一家店排队太久了，换一家近一点的，我们不想排队。

高德表现：

系统能够理解用户是在针对上一轮推荐中的餐厅提出修改，并继续推荐新的餐厅。它会尝试选择更近、不太排队或可提前电话确认的店，并提醒营业时间等现实风险。

亮点：

- 能保留上一轮上下文；
- 能理解“这家店”指代上一轮推荐；
- 能根据“不想排队、近一点”重新推荐；
- 能提示营业时间风险；
- 能继续给出具体 POI。

不足：

- 更像重新推荐一批餐厅，而不是明确“局部替换路线节点”；
- 没有新旧餐厅对比；
- 没有说明路线其他部分是否保持不变；
- 没有展示替换后距离、预算、排队风险的变化；
- 对排队信息的判断较依赖经验性描述，缺少来源说明。

对我们的启发：

动态再规划是我们的核心差异化之一。用户说“这家餐厅排队太久”后，系统不应简单重新生成整条路线，而应优先进行局部替换，并展示：原餐厅 → 新餐厅、预算变化、距离变化、排队风险变化、路线其余部分保持不变。

6.4 任务四：预算降低，删除咖啡，保留晚饭

用户需求：

预算降到人均 40—50，可以不要咖啡，但晚饭要保留。

高德表现：

系统能够理解预算降低、删除咖啡、保留晚饭等约束变化，并推荐更低价的杭帮菜、面馆、点心类 POI。系统还能够解释同一品牌不同门店之间人均价格差异，例如知味观不同分店可能在人均价格上差异较大。

亮点：

- 能处理预算变化；
- 能保留“晚饭”这个核心需求；
- 能停止推荐咖啡；
- 能推荐更符合低预算的具体 POI；
- 能解释价格差异；
- 能继续给出简要路线建议。

不足：

- 没有展示“已识别的约束变化”；
- 没有清楚展示“咖啡节点已删除”；
- 没有新旧预算对比；
- 没有说明体验取舍；
- 没有展示路线总时长、总消费、总步行距离的变化。

对我们的启发：

我们的再规划结果应把约束变化显性化。用户降低预算后，系统应先显示“已识别：预算 150 → 50，删除咖啡，保留晚饭”，再展示新路线与旧路线对比。这能直接体现产品的可控性和技术逻辑。

6.5 任务五：适合拍照但不要太网红的咖啡

用户需求：

我还是想找适合拍照但是不要太网红的地方，顺路喝咖啡。

高德表现：

系统能够理解“适合拍照”和“不要太网红”的模糊偏好，并推荐一些评分较高、环境安静、价格适中、小众感较强的咖啡店。同时，它会结合当前路线给出顺路建议。

亮点：

- 能处理模糊体验偏好；
- 能推荐适合拍照、安静、小众的具体咖啡店；
- 能结合地铁口、距离、路线方向说明是否顺路；
- 能恢复此前被删除的咖啡需求。

不足：

- 没有明确说明“不要太网红”的判断依据；
- 没有展示咖啡节点重新加入后对预算和时长的影响；
- 没有将“拍照指数”“小众程度”“顺路程度”评分化；
- 推荐理由较长，缺少快速比较卡片。

对我们的启发：

体验标签体系是我们 MVP 的重要机会点。我们可以将“适合拍照”“安静”“不要太网红”“游客友好”“本地特色”等模糊偏好转化为标签，并通过评分系统影响推荐结果。

7. 高德的主要优点

7.1 能将模糊需求落到具体 POI

这是高德最值得学习的能力之一。很多用户不会明确说“我要去某某店”，而只会说“想安静一点”“适合拍照”“不要排队”“带老人小孩”“预算低一点”。高德能够把这些模糊需求转换成具体餐厅、咖啡店、景点和路线建议。

我们的产品也必须做到这一点。AI 本地路线规划不能停留在“建议你去西湖边逛逛”这种泛泛回答，而必须输出具体 POI。

7.2 地图上下文强

高德的 AI 能力始终建立在地图之上。推荐不是脱离空间的文本，而是能结合当前位置、距离、导航、路线、POI 分布来呈现。

我们的产品虽然不需要复制高德完整地图能力，但必须在 Demo 中保留地图展示，否则很难体现“路线规划”的真实感。

7.3 能保留多轮上下文

高德可以根据上一轮推荐继续调整，例如用户说“这家排队太久”“预算降到 50”“不要咖啡但保留晚饭”，系统能够继续理解并更新结果。

这说明动态再规划是用户真实会使用的能力，不是我们凭空设计的功能。

7.4 能处理现实约束

高德会考虑营业时间、当前位置、距离、用餐场景、价格、适合人群等现实约束。比如当当前时间已经超过某家餐厅的晚餐营业时间时，它会提醒用户可能赶不及。

这对我们的产品非常重要：路线规划不能只生成内容，还要判断是否可执行。

7.5 推荐理由丰富

高德推荐 POI 时通常会提供理由，包括价格、评分、环境、适合人群、招牌菜、距离、用户评价等。推荐不是冷冰冰的列表，而是带解释的。

我们的产品也需要解释推荐理由，但应该更短、更结构化，避免信息过载。

8. 高德的主要不足

8.1 AI 入口分散，不够显性

高德有多个 AI 入口，包括搜索框语音、探索页语音、底部长按说话等。但对于普通用户来说，这些入口不一定明确表达“我可以帮你规划完整本地行程”。

我们的产品应把 AI 路线规划作为主入口，而不是隐藏在搜索框或语音按钮里。

8.2 输出偏长，决策效率不高

高德的 AI 结果信息丰富，但容易变成长攻略。用户需要滑动较长页面才能看完全部路线、推荐理由和 POI 详情。

即时出行场景中，用户需要快速判断“去哪、怎么走、花多少钱、会不会排队”。因此我们的结果应优先展示关键决策信息，详情可折叠。

8.3 缺少显式约束识别

高德看起来理解了用户需求，但没有把识别结果展示出来。用户无法确认系统是否正确理解了时间、预算、人群、偏好、交通方式等条件。

我们的产品应在生成路线前或路线结果页展示“已识别条件”，例如：

已识别：当前位置湖滨银泰 | 时间 14:00—18:00 | 预算人均 150 | 偏好少排队、适合拍照 | 交通方式步行 + 打车。

8.4 缺少路线方案对比

高德通常给一条综合方案，或者在对话中逐步调整结果，很少默认展示“效率优先 / 低排队优先 / 体验优先”等策略化方案。

这并不一定是高德能力不足，而是它作为通用地图 App 更强调快速给出一个可执行答案。但对我们的比赛 Demo 来说，策略化方案对比可以更好地展示 POI 评分和路线规划逻辑。

8.5 动态调整不够结构化

高德能响应用户的修改需求，但主要通过自然语言重新推荐。它没有清晰展示新旧方案差异，也没有明确标注哪些 POI 被保留、替换、删除。

我们的动态再规划应避免“重新生成一段文本”，而要做成结构化交互。

8.6 排队、体验等判断缺少来源说明

高德会用“基本不用排队”“适合老人小孩”“不太网红”等描述，但用户不一定知道这些判断依据来自哪里。

我们的产品如果没有实时排队数据，就不应写“保证不排队”。更稳妥的表达是“低等待风险”“根据历史热度与评价标签估计”“建议电话确认”。

9. 为什么高德通常给一条综合方案，而不是三条策略方案

本次调研中，高德更多给出一条综合方案，或在多轮对话中不断调整推荐，而不是一开始展示“效率优先 / 低排队优先 / 体验优先”三条完整路线。

这背后有几个产品原因：

9.1 通用地图用户更需要快速执行

高德用户通常打开 App 是为了搜索地点、查看路线、导航或打车。此时用户更希望得到一个明确建议，而不是阅读多个复杂方案。

9.2 多方案会增加手机端阅读负担

吃喝玩路线包含 POI、图片、价格、推荐理由、路线、营业时间等信息。如果同时展示三条完整路线，首屏信息会非常重，用户决策成本反而提高。

9.3 本地生活多目标优化难度高

“效率优先”“低排队优先”“体验优先”在导航路线中较容易定义，但在吃喝玩路线中更复杂。一个方案可能同时涉及预算、距离、排队、营业时间、人群、评价、体验标签等多重因素。若没有稳定数据，强行打标签可能影响可信度。

9.4 排队和体验不是强确定数据

排队风险、是否小众、是否适合拍照等信息不像路线耗时那样稳定。高德更倾向于谨慎表达，而不是直接承诺“低排队方案”。

9.5 高德更偏隐式排序

高德可能已经在内部综合考虑多个因素，但它以默认推荐排序呈现，而不是把策略分叉显式展示出来。

9.6 对我们的启发

我们的产品可以做策略化方案，但不要机械地永远输出三条大路线。更合理的方式是：默认给一条推荐方案，同时提供策略切换按钮。

建议策略按钮包括：

- 更少走路；
- 更低等待风险；
- 更完整体验；
- 降低预算；
- 换一家餐厅；
- 缩短时间。

这样既保留快速决策，又能展示系统的路线优化能力。

10. 高德能力与我们需求的对应关系

我们的 MVP 需求	高德已有表现	对我们的启发
自然语言输入	支持语音 / 搜索框输入复杂需求	首页直接突出自然语言输入，不要隐藏入口
意图解析	能理解时间、地点、预算、人群、少走路等	我们要把解析结果显式展示为约束标签
POI 检索	能给具体 POI、地址、评分、价格、图片	必须接真实 POI，不能泛泛生成
体验标签	能识别安静、适合拍照、适合老人小孩等	我们可自建体验标签，作为评分维度
预算匹配	能根据预算推荐不同价位门店	我们要展示预算匹配分和新旧预算变化
排队风险	能响应“不想排队”，但依据不透明	我们用“排队风险”而非“保证不排队”
路线生成	有路线建议和导航能力	我们要做更清晰的时间轴和路线卡
多方案	通常给综合方案，不强调三方案对比	我们可做策略化备选，但不要过重
动态再规划	能多轮调整推荐	我们要做结构化新旧方案对比
风险提示	能提醒营业时间等风险	我们应将风险提示前置为核心模块
地图展示	地图能力强，空间上下文明确	我们必须保留地图点位和访问顺序

11. 对我们产品的具体启示

11.1 首页入口：要比高德更直接

高德的 AI 能力藏在多个入口中，而我们的产品是垂直场景 Demo，应直接让用户输入路线需求。

建议首页结构：

- 当前定位卡片；
- 大输入框；
- 示例需求；

- 快捷标签：少排队、少走路、拍照好看、本地特色、预算低；
- 主按钮：生成路线。

11.2 需求解析：必须显式展示

高德把理解结果隐藏在推荐结果里。我们的产品应该把用户输入转成可见约束，增强信任感。

示例：

已识别：出发地湖滨银泰 | 时间 14:00—18:00 | 预算人均 150 | 目标逛西湖、喝咖啡、吃晚饭 | 偏好少排队、拍照好看 | 交通方式步行优先。

用户可以直接修改这些约束，例如预算、人群、交通方式、是否保留咖啡。

11.3 结果页：从“长文攻略”改为“决策面板”

高德结果内容丰富但偏长。我们的结果页应优先解决快速决策问题。

建议结果页层级：

1. 推荐路线总览；
2. 方案核心指标：总耗时、预计消费、步行距离、排队风险；
3. 策略切换：推荐方案 / 少走路 / 低等待 / 体验优先；
4. 地图点位；
5. 时间轴；
6. 每个 POI 的一句推荐理由；
7. 风险提示；
8. 再规划按钮。

11.4 POI 推荐：必须真实、具体、可解释

高德给我们的最大启发是：不要给泛泛建议，必须给具体 POI。

我们的 POI 卡片建议包含：

- 名称；
- 类型；
- 距离；
- 人均价格；
- 评分；
- 排队风险；
- 体验标签；
- 推荐理由；

- 营业时间风险；
- 地图查看按钮。

11.5 评分系统：要比高德更透明

高德推荐理由丰富，但评分逻辑不可见。我们的项目要体现技术力，应展示多维评分。

建议评分维度：

- 偏好匹配分；
- 预算匹配分；
- 距离 / 可达性分；
- 排队风险分；
- 体验标签分；
- 营业时间适配分。

最终路线不是由大模型“瞎编”，而是由 POI 数据和评分逻辑共同生成。

11.6 动态再规划：做成核心差异化

高德能多轮调整，但不够结构化。我们的动态再规划应重点展示：

- 用户改了什么；
- 系统识别成什么约束；
- 哪些节点保留；
- 哪些节点删除；
- 哪些节点替换；
- 新旧方案在预算、距离、排队、时长上的变化。

快捷按钮建议：

- 少排队；
- 少走路；
- 降低预算；
- 换一家餐厅；
- 缩短时间；
- 增加咖啡；
- 保留晚饭。

11.7 风险提示：不要承诺无法验证的信息

高德有时会说“不用排队”或“基本不用等”，但这类信息如果没有实时数据支撑，容易影响可信度。

我们的表达应更谨慎：

- 不说“保证不排队”；
- 说“低等待风险”；
- 说明“根据历史热度、评价关键词和时间段估计”；
- 提醒“建议出发前电话确认”。

这符合我们“不凭猜测造功能”的原则。

12. 我们需要借鉴的设计点

12.1 借鉴：语音 / 自然语言低门槛输入

高德让用户用自然语言直接说需求，这是非常适合本地出行场景的。我们的产品也应支持自然语言输入，并在 Demo 中展示 LLM 解析成结构化字段。

12.2 借鉴：具体 POI + 推荐理由

高德不是只给概念，而是给具体地点。这是我们必须学习的核心点。

12.3 借鉴：地图作为空间上下文

高德顶部地图让用户始终知道自己在哪、推荐地点在哪。我们的结果页也应该保留地图，而不是只做文本推荐。

12.4 借鉴：多轮追问式调整

高德允许用户不断说“换一家”“太贵了”“不要咖啡”“少走路”。这证明动态再规划是自然交互，不是强行设计。

12.5 借鉴：现实风险提示

营业时间、路线远近、是否适合老人小孩等现实提示，可以显著提升推荐可信度。我们的产品应把风险提示模块化。

13. 我们需要避免的问题

13.1 避免做成长攻略

高德生成结果偏长，我们不能照搬长文形式。即时路线规划应该更像“路线决策卡片”，不是“旅游攻略文章”。

13.2 避免隐藏 AI 能力

高德 AI 入口分散，我们的 Demo 不应隐藏入口。首屏必须明确告诉用户可以直接输入复杂需求。

13.3 避免大而全

不能做成另一个高德地图，也不能做成全场景 AI 生活助手。我们的首期场景应聚焦杭州西湖周边 2—4 小时即时路线。

13.4 避免伪装实时能力

如果没有真实排队、真实取号、真实团购数据，就不要宣称有这些能力。可以用排队风险标签和人工增强数据，但要表达为估计值。

13.5 避免只靠大模型生成

高德能给推荐，但我们的项目需要体现技术力。路线生成应由 LLM 解析 + POI 检索 + 评分排序 + 路线组合共同完成，而不是完全依赖大模型生成文本。

14. 对 PRD 的落地建议

基于高德调研，我们的 PRD 可以明确写出以下功能模块：

14.1 自然语言需求输入

用户输入一句完整需求，系统识别出发地、时间、预算、人群、偏好、交通方式、排队容忍度。

14.2 约束识别确认卡

系统将识别结果展示为可编辑标签，用户可修改预算、时间、是否保留咖啡、是否少走路等。

14.3 POI 候选池与体验标签

接入真实 POI，同时自建体验标签，例如适合拍照、安静、本地特色、适合老人小孩、游客友好、低等待风险。

14.4 多维评分

基于预算、距离、偏好、排队风险、营业时间、人群适配等维度进行 POI 评分。

14.5 路线方案生成

默认生成一条推荐路线，并在有明显取舍时提供 2—3 个策略方案，例如省力路线、低等待路线、体验路线。

14.6 结果展示

用路线卡片、地图、时间轴、POI 卡片、推荐理由、风险提示组成结果页。

14.7 动态再规划

支持用户通过快捷按钮或自然语言调整路线，例如“少走路”“换一家餐厅”“预算降到 50”“不要咖啡”“只剩 2 小时”。

14.8 新旧方案对比

用户调整后，系统展示变化：保留哪些 POI，替换哪些 POI，预算、距离、耗时、排队风险分别如何变化。

15. 对 Demo 原型的落地建议

15.1 首页

核心目标：让用户知道可以直接说需求。

建议模块：

- 当前定位：杭州·湖滨银泰附近；
- 输入框：输入你的本地出行需求；
- 示例语句；
- 快捷标签：少排队、少走路、拍照好看、本地特色、人均 150；
- 主按钮：生成路线。

15.2 解析确认页

核心目标：展示系统真的理解了用户。

建议模块：

- 时间：14:00—18:00；
- 地点：湖滨银泰 → 西湖周边；
- 目标：景点、咖啡、晚饭；
- 预算：人均 150；
- 偏好：少排队、拍照好看；
- 人群：默认 / 老人小孩；
- 交通：步行 + 打车。

15.3 路线结果页

核心目标：快速决策。

建议模块：

- 推荐路线卡片；
- 地图点位；

- 时间轴；
- 总耗时、预计消费、步行距离、排队风险；
- POI 卡片；
- 推荐理由；
- 风险提示；
- 策略切换按钮。

15.4 动态再规划页

核心目标：展示产品差异化。

场景示例：

用户输入：

这家餐厅排队太久，换一家近一点、不排队的。

系统展示：

- 已识别：替换晚餐点、降低排队风险、距离优先；
- 保留：断桥残雪、咖啡点；
- 替换：茶人村 → 知味观仁和路店；
- 变化：人均 123 → 60，排队风险高 → 中，距离减少 0.8 公里；
- 新路线时间轴。

16. 最终产品定位修正

高德调研进一步证明，我们不应该把产品定位成“AI 旅行攻略 App”或“另一个地图助手”。这些方向太大，也容易与高德重叠。

更准确的定位应是：

面向杭州西湖周边“现在就出发”的 AI 本地路线规划 Agent。它不做通用地图导航，不做完整交易闭环，也不做全城旅游攻略，而是把用户的时间、预算、偏好、排队容忍度和当前位置转化为可执行、可解释、可调整的本地吃喝玩路线。

我们的核心差异化不是数据比高德多，而是：

- 场景更窄；
- 结果更结构化；
- 约束更透明；
- 路线更可比较；
- 调整更可控；

- Demo 更容易展示产品和技术逻辑。

17. 高德调研结论摘要

高德地图在 AI 本地路线推荐方面已经具备较强能力，尤其在自然语言输入、具体 POI 推荐、地图结合、多轮对话和现实风险提示上表现突出。它证明了“AI + 地图 + 本地生活路线规划”是一个真实存在且正在被大厂验证的方向。

但高德作为通用地图产品，其 AI 路线规划体验仍偏综合助手形态：入口分散、结果偏长、约束识别不显性、多方案对比不足、动态再规划不够结构化。这些不是简单的缺点，而是由高德的产品定位决定的。

我们的机会不在于做一个更大的高德，而在于做一个更窄、更清晰、更适合比赛 Demo 的路线决策工具：聚焦杭州西湖周边即时出行，用真实 POI 和可解释评分，把用户模糊需求转化为可执行路线，并在计划变化时提供结构化再规划。

因此，高德给我们的核心启发是：

1. 必须给具体 POI，而不是泛泛建议；
2. 必须结合地图，而不是纯文本攻略；
3. 必须支持多轮调整，因为真实用户会不断改变条件；
4. 必须展示现实风险，路线才可信；
5. 必须避免长文堆砌，要做成路线决策面板；
6. 必须把约束识别、评分逻辑、再规划变化显性化，这是我们区别于高德的关键。